

ПРОЕКТ ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

EraSeMap: проверяемое удаление персональных данных из распределённых систем и моделей машинного обучения

Автор: Нұрланұлы Дулат, 9 «Б» класс

Организация: КГУ «Специализированный лицей-интернат „Білім-инновация“» Управления образования города Алматы

Направление II — математическое моделирование экономических и социальных процессов

Секция: информатика

Научный руководитель: Смағұл Ерзат Айдынулы, учитель информатики
Алматы, 2026

Документ действителен только после личной проверки, правок и подписи руководителя.

Актуальность

Работа посвящена проверяемому удалению персональных данных из распределённых информационных систем и моделей машинного обучения. Проблема актуальна для биометрических, банковских, государственных и образовательных систем, где удаление основной записи не гарантирует исчезновение копий, производных и возможности будущего восстановления.

Личный вклад автора

Автор сформулировал исследовательский вопрос, разработал единый алгоритм FIND–ERASE–PROVE, реализовал программный прототип и воспроизводимые проверки, подготовил экспериментальные сценарии, проанализировал результаты и сохранил отрицательные результаты machine unlearning. В работе разделены подтверждённые результаты, ограничения и будущие направления исследования.

Достоверность и самостоятельность

Код, протоколы и сводные результаты опубликованы в репозитории. Точные решатели сопоставлены с полным перебором, а ключевые ограничения указаны явно. Перед подписанием руководителю нужно проверить, соответствует ли этот текст фактическому вкладу автора и результатам, представленным в работе.

Недостатки и рекомендации

Основные ограничения — отсутствие рабочего пилота и завершённого независимого скрытого эксперимента, а также отрицательный результат быстрых методов удаления влияния. Рекомендуется провести независимую проверку на заранее скрытых топологиях и, при наличии разрешения организации, пилот на реальной инфраструктуре без использования персональных данных пользователей.

Заключение руководителя

Работа имеет исследовательскую и практическую ценность, содержит программную реализацию, формальное описание алгоритма, измеряемые результаты и понятные границы применимости. После проверки фактического личного вклада и оформления документ может быть рекомендован к участию в секции «Информатика».

Научный руководитель: Смағұл Ерзат Айдынулы

Должность: учитель информатики

Подпись: _____

Дата: _____